

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

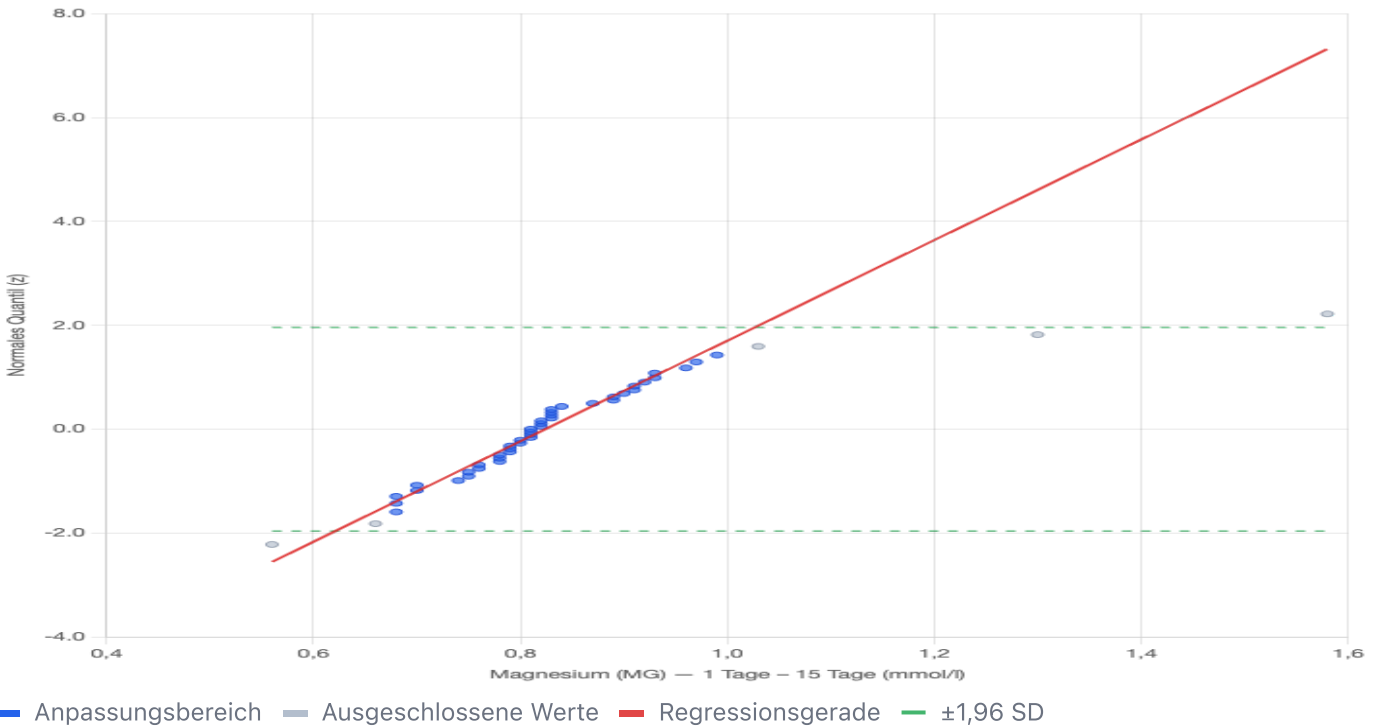
Magnesium (MG) — 1 Tage – 15 Tage (mmol/l)

Gruppe: 1 Tage – 15 Tage

Erstellt am 6.5.2026, 22:31:28 · n = 47 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Magnesium (MG) — 1 Tage – 15 Tage (mmol/l)



Ergebnisse: Magnesium (MG) — 1 Tage – 15 Tage (mmol/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	47
Minimum	0,56 mmol/l
Maximum	1,58 mmol/l
Median	0,81 mmol/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	0,82 mmol/l
Geschätzte Standardabweichung (σ)	0,10 mmol/l
Variationskoeffizient (CV%)	12,54 %
Anpassungsgüte (R^2)	97.0%
Verwendeter Bereich	42 von 47 Werten (4.3 % – 93.6 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

0,62 – 1,03
mmol/l

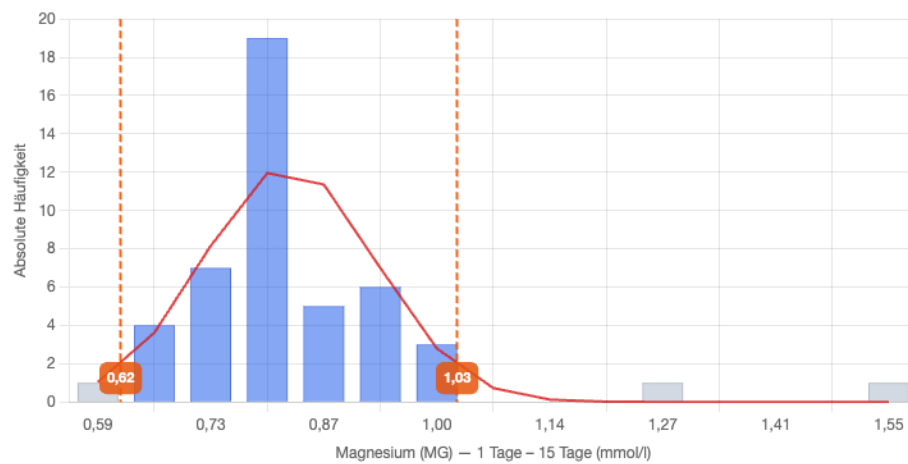
Regression: $z = 9,67739 \cdot x - 7,97339$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.

n = 47 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

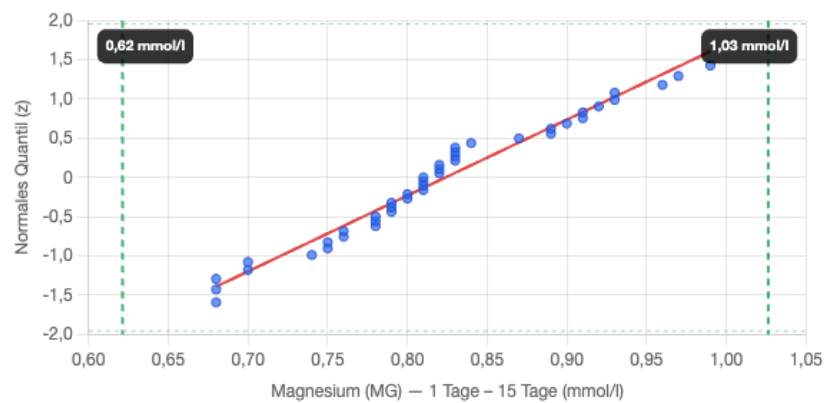
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Magnesium (MG) — 1 Tage – 15 Tage (mmol/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.